

1 La fonction carré

Exercice 1

Calculer, lorsque c'est possible, les antécédents des réels suivants par la fonction carré.

- 1
- 16
- 95
- 25

Exercice 2

Résoudre algébriquement dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- $x^2 = 16$
- $x^3 = -3$
- $x^2 = 15$

Exercice 3

Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- $x^2 \leq 9$
- $x^2 \geq 3$
- $x^2 > 0$
- $x^2 \leq -2$

2 La fonction inverse

Exercice 4

Soit $g(x) = \frac{1}{x}$, déterminer graphiquement la valeur approchée des images suivantes :

- $g(4)$
- $g(0,25)$
- $g(-3,2)$
- $g(\frac{3}{5})$
- $g(-\frac{7}{5})$

Déterminer graphiquement la valeur approchée d'un antécédent (*s'il existe*) dans les cas suivants :

- $g(x) = 4$
- $g(x) = -0,44$
- $g(x) = \frac{2}{5}$

Exercice 5

Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- $-2 \leq \frac{1}{x} \leq 0$
- $1 \leq \frac{1}{x} \leq 2$
- $0 \leq \frac{1}{x} \leq 3$
- $-2 \leq \frac{1}{x} \leq 0$
- $4 > \frac{1}{x} \geq -1$

Exercice 6

Soit $x \in \mathbb{R}^*$, résoudre algébriquement.

- $\frac{1}{x} = 2$
- $\frac{1}{x} = -5$
- $\frac{3}{x} = 2$
- $\frac{1}{x} = \frac{5}{3}$
- $\frac{1}{x} + 3 = 2$
- $\frac{2}{x} = x$
- $\frac{7}{x} + 2 = 5$
- $\frac{2}{x} = x$

Exercice 7

Déterminer le sens de variation des fonctions suivantes et dresser le tableau de variations correspondant.

- f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x} + 3$.
- g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = -\frac{2}{x}$

3 La fonction cube et racine carrée

Exercice 8

Calculer les images des nombres suivants par la fonction cube.

- $\sqrt{2}$
- $-\frac{3}{4}$
- 10^3
- $\frac{\sqrt{5}}{3}$

Exercice 9

Comparer, sans calcul, les réels suivants.

1. $\sqrt{\frac{1}{2}}$ et $\sqrt{\frac{1}{3}}$.
2. $\sqrt{2,001}$ et $\sqrt{2,01}$.
3. $\sqrt{\pi}$ et $\sqrt{3}$.

Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{R}_+$ les équations suivantes.

1. $\sqrt{x} = 2$
2. $\sqrt{x} = 3$
3. $-\sqrt{x} = -\frac{3}{4}$